

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC TẬP CƠ SỞ

Tên đề tài: Learning Portal – Cổng học trực tuyến

Ngành: Công nghệ thông tin

GVHD: Nguyễn Minh Tâm

Nhóm 1:

SVTH: Nguyễn Thế Sang	N23DVCN050 – D23VHCNHT01-N
Nguyễn Thanh Sang	N23DVCN051 – D23VHCNHT01-N
Thái Thanh Vũ	N23DVCN064 – D23VHCNHT01-N

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

Mục lục

Mục lục.....	2
1 THÔNG TIN CHUNG.....	3
2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	4
3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.....	5
3.1 Mục tiêu tổng quát	5
3.2 Mục tiêu cụ thể.....	5
4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN	6
4.1 Đối tượng nghiên cứu.....	6
4.2 Phạm vi chức năng	6
4.3 Giới hạn đề tài	7
5 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	8
5.1 Khảo sát hiện trạng.....	8
5.2 Tác nhân của hệ thống.....	8
5.3 Yêu cầu chức năng	9
5.4 Yêu cầu phi chức năng	10
6 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
7 CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN SỬ DỤNG.....	12
8 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	13
8.1 Khảo sát và xác định yêu cầu.....	13
8.2 Phân tích và thiết kế	13
8.3 Xây dựng hệ thống	13
8.4 Kiểm thử và hoàn thiện	13
9 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.....	14
10 SẢN PHẨM PHẢI HOÀN THÀNH	16
11 CẤU TRÚC BÁO CÁO.....	16
12 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG AI.....	17
13 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT.....	18
14 YÊU CẦU HỌC THUẬT VÀ KỸ THUẬT.....	18
15 XÁC NHẬN ĐỀ CƯƠNG	19

1 THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài: Learning Portal – Cổng học trực tuyến

Lĩnh vực: Công nghệ phần mềm – phát triển ứng dụng web fullstack theo kiến trúc client – server tách rời.

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Tâm

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên: Nhóm 1 – Nguyễn Thế Sang, Nguyễn Thanh Sang, Thái Thanh Vũ.

Lớp: D23VHCNHT01-N

Thời gian thực hiện: 11 tuần, từ ngày 15/08/2026 đến ngày 24/10/2026.

Hình thức thực hiện: ☐ Cá nhân ☒ Nhóm 3 thành viên

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ chính	Tỷ lệ đóng góp
1	Nguyễn Thế Sang	N23DVCN050	Nhóm trưởng, Fullstack. Phân tích – thiết kế hệ thống và phân chia công việc. Backend: xác thực, phân quyền ba vai trò, cổng kiểm tra quyền xem nội dung, ghi danh, thanh toán và cấp chứng nhận, trợ lý AI. Kiểm thử tự động, quy trình CI và triển khai.	40%
2	Nguyễn Thanh Sang	N23DVCN051	Fullstack. Backend: khóa học, bài học, danh mục, đơn vị đào tạo, bài kiểm tra trắc nghiệm chấm tự động, ví coin và đơn hàng, các API khu quản trị. Frontend khu quản trị và khu giảng viên. Tài liệu API theo chuẩn OpenAPI.	40%
3	Thái Thanh Vũ	N23DVCN064	Frontend. Giao diện khu học viên: trang chủ, danh sách và chi tiết khóa học, trang học bài, trang làm bài kiểm tra, tra cứu chứng nhận, hồ sơ cá nhân. Giao diện đáp ứng trên điện thoại; kiểm thử giao diện.	20%

2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trình bày vấn đề thực tế cần giải quyết, hạn chế của quy trình hoặc hệ thống hiện tại, sự cần thiết và ý nghĩa ứng dụng của đề tài. Nội dung đề nghị từ 200 đến 300 từ.

Nhiều câu lạc bộ học thuật, nhóm dạy kèm và trung tâm đào tạo nhỏ hiện dạy trực tuyến bằng cách ghép nhiều công cụ rời rạc: video bài giảng để trên Google Drive hoặc YouTube ở chế độ không công khai, đề kiểm tra làm bằng Google Forms, danh sách học viên và tình trạng đóng học phí ghi trong một file Excel, còn giấy chứng nhận thì thiết kế thủ công rồi gửi qua email.

Cách làm này bộc lộ ba hạn chế. Thứ nhất là không kiểm soát được quyền xem: một liên kết video bị chia sẻ ra ngoài thì bất kỳ ai cũng mở được, kể cả người chưa ghi danh hay chưa đóng học phí. Thứ hai là dữ liệu phân mảnh: tiến độ học, điểm kiểm tra và tình trạng thanh toán nằm ở ba nơi khác nhau nên không tổng hợp được thành báo cáo, người quản lý phải đối chiếu bằng tay. Thứ ba là chứng nhận không xác minh được: người học chỉ nhận một tệp ảnh, còn nhà tuyển dụng cầm tờ giấy in ra thì không có cách nào kiểm chứng.

Đề tài xây dựng một nền tảng học trực tuyến gom toàn bộ quy trình về một hệ thống duy nhất: tạo khóa học và bài học, ghi danh miễn phí hoặc trả phí, theo dõi tiến độ, làm bài kiểm tra trắc nghiệm chấm tự động và cấp chứng nhận kèm mã tra cứu công khai. Mọi đường dẫn trả về nội dung bài học đều đi qua một cổng kiểm tra quyền duy nhất ở tầng API, nên nội dung có phí không thể bị lấy bằng cách gọi thẳng API.

Về mặt học tập, đề tài buộc sinh viên vận dụng đầy đủ các học phần đã học: phân tích – thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web, an toàn thông tin gồm xác thực, phân quyền, chống CSRF và XSS cùng giới hạn tần suất đăng nhập, kiểm thử phần mềm, và triển khai trên nền tảng đám mây.

3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Mục tiêu tổng quát

Nêu sản phẩm hoặc hệ thống cần xây dựng sau khi hoàn thành đề tài.

Xây dựng và triển khai được một nền tảng học trực tuyến chạy thật trên Internet, gồm ba khu vực phân theo ba vai trò là học viên, giảng viên và quản trị viên, phục vụ trọn vòng đời của một khóa học: tạo khóa học – ghi danh – học bài – làm bài kiểm tra – nhận chứng nhận có mã tra cứu.

Sản phẩm bàn giao gồm: mã nguồn đầy đủ, tệp khởi tạo cơ sở dữ liệu kèm dữ liệu mẫu, tài liệu API dạng OpenAPI, bộ kiểm thử đơn vị chạy tự động trên CI và một địa chỉ truy cập công khai để hội đồng thử trực tiếp.

3.2 Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống.
- Phân tích quy trình nghiệp vụ và xác định các tác nhân.
- Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện.
- Xây dựng các chức năng chính và chức năng nâng cao.
- Kiểm thử, đánh giá và triển khai trong môi trường thử nghiệm.

Mục tiêu bổ sung của đề tài:

Thiết kế một cổng kiểm tra quyền xem nội dung duy nhất mà mọi đường dẫn trả về bài học đều phải đi qua, thay cho cách kiểm tra rải rác ở từng nơi vốn rất dễ bỏ sót.

Bảo đảm chất lượng bằng kiểm thử đơn vị tự động chạy trên GitHub Actions ở mỗi lần đẩy mã, và đo được các chỉ số an toàn: chi phí bấm mật khẩu, ngưỡng giới hạn số lần đăng nhập sai và thời gian sống của phiên.

4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng sử dụng hệ thống: khách vãng lai vào duyệt khóa học và tra cứu chứng nhận; học viên; giảng viên là người tạo nội dung; quản trị viên hệ thống.
- Quy trình nghiệp vụ: đăng ký và xác minh email → duyệt, tìm khóa học → ghi danh khóa miễn phí hoặc trả phí bằng chuyển khoản hay ví coin → học bài và ghi nhận tiến độ → làm bài kiểm tra → cấp chứng nhận → tra cứu chứng nhận bằng mã.
- Dữ liệu được quản lý: tài khoản và vai trò, khóa học, bài học, danh mục, đơn vị đào tạo, ghi danh và tiến độ học, đề kiểm tra và lượt làm bài, chứng nhận, đơn hàng, ví coin và sổ cái giao dịch, tài liệu chia sẻ, bài viết, đánh giá – tổng cộng 19 nhóm dữ liệu chính.
- Công nghệ hoặc phương pháp nghiên cứu: kiến trúc client – server tách rời, với Next.js ở phía giao diện, REST API bằng Express và cơ sở dữ liệu MongoDB; phân tích – thiết kế hướng đối tượng bằng UML; phát triển lặp theo tuần; kiểm thử đơn vị tự động và tích hợp liên tục.

4.2 Phạm vi chức năng

STT	Nhóm chức năng	Mô tả dự kiến	Mức ưu tiên
1	Tài khoản và phân quyền	Đăng ký, xác minh email, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc tài khoản Google; phiên đăng nhập lưu trong cookie httpOnly; ba vai trò học viên – giảng viên – quản trị viên; đổi mật khẩu, khóa tài khoản và thu hồi phiên đang đăng nhập.	Bắt buộc
2	Quản lý dữ liệu chính	Quản trị khóa học, bài học, danh mục, đơn vị đào tạo là các trường và học viện, banner, câu hỏi thường gặp và bài viết; tải ảnh và tệp lên dịch vụ lưu trữ đám mây Cloudinary.	Bắt buộc
3	Nghiệp vụ chính của đề tài	Ghi danh khóa miễn phí và khóa trả phí; thanh toán chuyển khoản kèm mã VietQR và ví coin nội bộ có sổ cái đối soát; theo dõi tiến độ từng bài học; làm bài kiểm tra trắc nghiệm chấm tự động; cấp chứng nhận kèm mã tra cứu.	Bắt buộc
4	Tìm kiếm, lọc và tra cứu	Tìm khóa học theo từ khóa, danh mục, đơn vị đào tạo và mức giá; sắp xếp và phân trang; trang tra cứu chứng nhận công khai bằng mã, không cần đăng nhập.	Bắt buộc

STT	Nhóm chức năng	Mô tả dự kiến	Mức ưu tiên
5	Thống kê và báo cáo	Bảng điều khiển quản trị hiển thị bốn số liệu tổng quan: số tài khoản, số khóa học, số lượt ghi danh và số chứng nhận đã cấp. Biểu đồ doanh thu và phổ điểm là phần mở rộng dự kiến.	Nên có
6	Chức năng nâng cao	Trợ lý AI gồm hai chế độ là hộp chat hỏi đáp nổi ở mọi trang và trợ giảng đọc được nội dung bài trong trang học, trình bày chi tiết ở mục 12; công cụ tính điểm trung bình tích lũy GPA; khu chia sẻ tài liệu học tập; trang tài liệu API công khai sinh từ OpenAPI; kiểm thử tự động chạy trên CI mỗi lần đẩy mã.	Mở rộng

4.3 Giới hạn đề tài

Nêu rõ các nội dung chưa thực hiện, môi trường triển khai, quy mô dữ liệu và những giới hạn khác.

Nội dung chưa thực hiện: chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động, hiện chỉ có chuyển khoản đối soát thủ công và ví coin nội bộ; chưa có ứng dụng di động; chưa có lớp học trực tiếp và nhắn tin thời gian thực; video bài giảng nhúng từ dịch vụ ngoài, đề tài không xây dựng máy chủ phát video.

Môi trường triển khai: nền tảng đám mây Vercel ở gói miễn phí và MongoDB Atlas ở gói dùng thử. Quy mô dữ liệu thử nghiệm dự kiến khoảng 20 đơn vị đào tạo, 20 – 50 khóa học và vài trăm tài khoản; đề tài chưa kiểm thử tải ở quy mô lớn và chưa đánh giá khả năng mở rộng ngang.

5 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5.1 Khảo sát hiện trạng

Mô tả quy trình hiện tại, các khó khăn, bên liên quan và giải pháp đề xuất.

Hiện trạng: khảo sát cách tổ chức lớp học trực tuyến của các câu lạc bộ học thuật và nhóm dạy kèm cho thấy quy trình đang bị chia cho ba, bốn công cụ khác nhau. Giảng viên đăng liên kết video vào nhóm chat, học viên tự xem rồi báo lại; bài kiểm tra làm bằng Google Forms và chấm thủ công; danh sách học viên cùng tình trạng đóng học phí ghi trong bảng tính.

Khó khăn: liên kết video bị chia sẻ ra ngoài thì không thu hồi được; không biết học viên đã học đến đâu; điểm kiểm tra và học phí nằm ở hai nơi nên khó đối chiếu; chứng nhận cấp ra không xác minh được. Các bên liên quan gồm: học viên, giảng viên, người quản lý lớp và đơn vị tiếp nhận chứng nhận.

Giải pháp đề xuất: xây dựng một hệ thống duy nhất quản lý cả nội dung, người học, thanh toán và chứng nhận; đặt một cổng kiểm tra quyền xem nội dung ở tầng API để nội dung có phí không bị lấy bằng cách gọi thẳng API; sinh chứng nhận kèm mã tra cứu công khai để bên thứ ba tự xác minh được.

5.2 Tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Vai trò	Chức năng được sử dụng
1	Khách chưa đăng nhập	Người tham quan, chưa có tài khoản trong hệ thống.	Xem trang chủ, duyệt và tìm kiếm khóa học, đọc bài viết, tra cứu chứng nhận bằng mã, đăng ký tài khoản.
2	Học viên	Người học đã có tài khoản và đã xác minh email.	Ghi danh khóa học, học bài và ghi nhận tiến độ, làm bài kiểm tra, xem và tải chứng nhận, tạo đơn thanh toán, nạp và tiêu coin, đánh giá khóa học, quản lý hồ sơ cá nhân.
3	Giảng viên	Người tạo và quản lý nội dung các khóa học do mình phụ trách.	Tạo và sửa khóa học, bài học; soạn đề kiểm tra; xem thống kê kết quả học tập; gửi khóa học chờ quản trị viên duyệt xuất bản.
4	Quản trị viên	Người quản trị toàn hệ thống, có quyền cao nhất.	Duyệt và xuất bản khóa học; quản lý tài khoản và vai trò, danh mục, đơn vị đào tạo, banner, câu hỏi thường gặp, bài viết; duyệt đơn chuyển khoản; xem thống kê toàn hệ thống.

5.3 Yêu cầu chức năng

Mã	Tên chức năng	Tác nhân	Đầu vào và xử lý	Kết quả đầu ra
F01	Đăng nhập và duy trì phiên làm việc	Khách	Nhập email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra giới hạn số lần thử, so khớp mật khẩu đã băm bằng bcrypt, rồi sinh JWT ký bằng thuật toán HS256.	Đặt cookie httpOnly chứa token và trả về thông tin tài khoản; nếu sai quá số lần cho phép thì tạm khóa và báo thời gian chờ.
F02	Ghi danh khóa học	Học viên	Chọn khóa học. Hệ thống kiểm tra khóa đã xuất bản chưa, học viên đã ghi danh chưa, khóa miễn phí hay có phí; nếu có phí thì đối chiếu đơn hàng đã duyệt hoặc số dư ví coin.	Tạo bản ghi ghi danh, mở quyền xem bài học và khởi tạo tiến độ 0%; nếu chưa thanh toán thì trả về mã lỗi 402 kèm hướng dẫn.
F03	Xem nội dung bài học	Học viên	Gọi bài học theo mã. Yêu cầu đi qua cổng kiểm tra quyền xem nội dung duy nhất, nơi đối chiếu vai trò, tình trạng ghi danh và tình trạng thanh toán.	Trả về nội dung bài học và liên kết video nếu đủ quyền; ngược lại trả mã lỗi 402 hoặc 403 và tuyệt đối không kèm liên kết video.
F04	Làm bài kiểm tra trắc nghiệm	Học viên	Nộp danh sách đáp án đã chọn. Hệ thống chấm tự động theo đáp án lưu ở máy chủ, đồng thời kiểm tra số lần làm lại và thời gian làm bài.	Lưu lượt làm bài, trả về điểm số, số câu đúng và kết luận đạt hay chưa đạt; đáp án đúng không bao giờ được gửi kèm về trình duyệt trước khi nộp.
F05	Cấp và tra cứu chứng nhận	Học viên, Khách	Khi học viên hoàn thành khóa học và đạt bài kiểm tra, hệ thống sinh chứng nhận kèm mã tra cứu duy nhất. Khách nhập mã này	Trả về chứng nhận gồm tên học viên, tên khóa học và ngày cấp; nếu mã không tồn tại

Mã	Tên chức năng	Tác nhân	Đầu vào và xử lý	Kết quả đầu ra
			vào trang tra cứu công khai.	thì báo rõ là không tìm thấy.

5.4 Yêu cầu phi chức năng

- Tính dễ sử dụng và khả năng tương thích giao diện.
- Hiệu năng và thời gian phản hồi.
- An toàn dữ liệu, xác thực và phân quyền.
- Khả năng sao lưu, phục hồi và bảo trì.
- Chất lượng mã nguồn và tài liệu kỹ thuật.

6 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sinh viên lựa chọn và xây dựng các mô hình phù hợp với đề tài:

- Sơ đồ Use Case tổng quát và mô tả các Use Case quan trọng.
- Sơ đồ hoạt động cho các luồng nghiệp vụ chính.
- Sơ đồ tuần tự thể hiện tương tác giữa người dùng, giao diện, API, cơ sở dữ liệu và dịch vụ ngoài.
- Sơ đồ ERD; danh sách bảng, khóa chính, khóa ngoại và các quan hệ.
- Sơ đồ kiến trúc hệ thống và mô tả vai trò từng thành phần.
- Bản thiết kế các giao diện chính.

STT	Mô hình hoặc tài liệu thiết kế	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1	Sơ đồ Use Case	01	Sơ đồ tổng quát cho cả bốn tác nhân của hệ thống.
2	Mô tả Use Case	05	Mô tả chi tiết cho năm chức năng F01 – F05 ở mục 5.3.
3	Sơ đồ hoạt động	03	Ghi danh khóa học có phí; làm bài kiểm tra; duyệt đơn chuyển khoản.
4	Sơ đồ tuần tự	03	Đăng nhập; xem bài học qua cổng kiểm tra quyền; cấp chứng nhận.
5	Sơ đồ ERD	01	19 nhóm dữ liệu chính cùng khóa chính, khóa ngoại và các quan hệ.
6	Sơ đồ kiến trúc	01	Trình duyệt – Next.js – REST API Express – MongoDB Atlas – các dịch vụ ngoài gồm Cloudinary, Google OAuth và máy chủ email.
7	Giao diện mẫu	10 – 12	Trang chủ, danh sách và chi tiết khóa học, trang học bài, trang làm kiểm tra, trang chứng nhận và ba trang quản trị chính.

7 CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN SỬ DỤNG

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Mục đích sử dụng
Giao diện	Next.js 16 dùng App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4	Kết xuất phía máy chủ cho các trang công khai để tải nhanh; chia khu vực giao diện theo vai trò; giao diện đáp ứng trên điện thoại và máy tính.
Backend	Node.js, Express 5, Mongoose, JSON Web Token, bcrypt	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ, xác thực và phân quyền, kiểm soát quyền xem nội dung, tích hợp các dịch vụ ngoài.
API và định dạng dữ liệu	REST, JSON; tài liệu OpenAPI 3.0 hiển thị bằng Swagger UI	Chuẩn hóa giao tiếp giữa giao diện và máy chủ, hiện có 139 đường dẫn API; sinh trang tài liệu API công khai để thử nghiệm và chấm điểm.
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas – cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu	Lưu 19 nhóm dữ liệu chính; đánh chỉ mục phục vụ tìm kiếm, ràng buộc duy nhất cho email và mã chứng nhận, chỉ mục TTL cho dữ liệu hết hạn.
AI hoặc phân tích dữ liệu	Mô hình ngôn ngữ lớn gọi qua REST. Đang dùng Google Gemini ở gói miễn phí; đổi sang Groq, OpenAI hoặc Claude chỉ bằng biến môi trường, không sửa mã nguồn.	Trợ lý AI hai chế độ: hộp chat hỏi đáp nổi ở mọi trang và trợ giảng đọc được nội dung bài trong trang học. Chi tiết ở mục 12.
Trực quan hóa	Recharts – thư viện biểu đồ cho React	Vẽ biểu đồ kết quả trong bộ công cụ tính điểm GPA. Biểu đồ thống kê cho trang quản trị là phần mở rộng dự kiến.
Công cụ phát triển và kiểm thử	Git, GitHub, GitHub Actions, node:test, ESLint, Prettier, Postman, Docker, Vercel	Quản lý mã nguồn; chạy 256 kiểm thử đơn vị tự động mỗi lần đẩy mã; kiểm tra định dạng và chất lượng mã; thử API; đóng gói và triển khai.

8 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

8.1 Khảo sát và xác định yêu cầu

- Tìm hiểu bài toán và quy trình nghiệp vụ.
- Xác định tác nhân, yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

8.2 Phân tích và thiết kế

- Xây dựng các sơ đồ phân tích.
- Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện.

8.3 Xây dựng hệ thống

- Khởi tạo dự án và cơ sở dữ liệu.
- Phát triển chức năng chính, giao diện và các thành phần tích hợp.

8.4 Kiểm thử và hoàn thiện

- Xây dựng kịch bản kiểm thử, sửa lỗi và đánh giá kết quả.
- Hoàn thiện báo cáo, slide và video trình diễn.

9 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Nội dung thực hiện	Sản phẩm cần nộp	Kết quả và xác nhận của GVHD
1	Khảo sát bài toán; chốt phạm vi và danh sách chức năng. Phân công: Cả nhóm khảo sát; Thế Sang tổng hợp đề cương; Thanh Sang liệt kê chức năng; Thanh Vũ khảo sát giao diện các nền tảng tương tự.	Đề cương; danh sách nhóm chức năng.	
2	Phân tích yêu cầu; xác định tác nhân và đặc tả các chức năng F01 – F05. Phân công: Thế Sang viết đặc tả chức năng; Thanh Sang xác định tác nhân và phân quyền; Thanh Vũ mô tả luồng thao tác của học viên.	Bảng tác nhân; bảng yêu cầu chức năng.	
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống. Phân công: Thanh Sang thiết kế ERD và lược đồ CSDL; Thế Sang vẽ sơ đồ kiến trúc; Thanh Vũ chuẩn bị dữ liệu mẫu.	Sơ đồ ERD; sơ đồ kiến trúc; tệp khởi tạo cơ sở dữ liệu.	
4	Thiết kế Use Case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự và giao diện. Phân công: Thế Sang vẽ Use Case và sơ đồ tuần tự; Thanh Sang vẽ sơ đồ hoạt động; Thanh Vũ thiết kế giao diện mẫu.	Bộ sơ đồ UML; bản thiết kế các giao diện chính.	
5	Dựng khung dự án; tài khoản, xác minh email, đăng nhập Google, phân quyền ba vai trò. Phân công: Thế Sang làm xác thực và phân quyền; Thanh Sang dựng khung backend và CSDL; Thanh	Luồng đăng ký – đăng nhập chạy được.	

Tuần	Nội dung thực hiện	Sản phẩm cần nộp	Kết quả và xác nhận của GVHD
	Vũ dựng khung giao diện và trang đăng nhập.		
6	Quản lý khóa học, bài học, danh mục, đơn vị đào tạo; tải tệp lên dịch vụ đám mây. Phân công: Thanh Sang làm API khóa học và bài học; Thế Sang làm tải tệp và kiểm tra dữ liệu đầu vào; Thanh Vũ làm trang danh sách và chi tiết khóa học.	Khu quản trị nội dung dùng được.	
7	Ghi danh, công kiểm tra quyền xem nội dung, theo dõi tiến độ học. Phân công: Thế Sang làm công kiểm tra quyền xem nội dung; Thanh Sang làm ghi danh và tiến độ; Thanh Vũ làm trang học bài.	Luồng học bài hoàn chỉnh.	
8	Bài kiểm tra trắc nghiệm chấm tự động; cấp và tra cứu chứng nhận. Phân công: Thanh Sang làm ngân hàng câu hỏi và chấm điểm; Thế Sang làm sinh và tra cứu chứng nhận; Thanh Vũ làm giao diện làm bài và trang tra cứu.	Chức năng kiểm tra và chứng nhận có mã tra cứu.	
9	Thanh toán chuyển khoản kèm mã VietQR, ví coin, đơn hàng; thống kê quản trị. Phân công: Thế Sang làm đơn hàng và duyệt thanh toán; Thanh Sang làm ví coin và sổ cái; Thanh Vũ làm giao diện thanh toán và bảng điều khiển.	Luồng thanh toán và bảng điều khiển quản trị.	

Tuần	Nội dung thực hiện	Sản phẩm cần nộp	Kết quả và xác nhận của GVHD
10	Trợ lý AI hai chế độ; kiểm thử tự động và tích hợp liên tục; sửa lỗi. Phân công: Thê Sang tích hợp trợ lý AI và dựng CI; Thanh Sang viết kiểm thử cho tầng nghiệp vụ; Thanh Vũ kiểm thử giao diện và sửa lỗi hiển thị.	Trợ lý AI; bộ kiểm thử chạy xanh trên CI; bảng kiểm thử chức năng.	
11	Triển khai lên môi trường thật; hoàn thiện báo cáo, slide và video demo. Phân công: Thê Sang triển khai và tổng hợp báo cáo; Thanh Sang viết tài liệu API và hướng dẫn cài đặt; Thanh Vũ làm slide và quay video demo.	Bản triển khai công khai; mã nguồn; báo cáo; slide; video demo.	

10 SẢN PHẨM PHẢI HOÀN THÀNH

- ☒ Đề cương thực hiện đề tài.
- ☒ Báo cáo Thực tập cơ sở.
- ☒ Mã nguồn đầy đủ.
- ☒ Tập tạo và khởi tạo cơ sở dữ liệu.
- ☒ Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
- ☒ Các sơ đồ phân tích, thiết kế hệ thống.
- ☒ Bảng kiểm thử chức năng.
- ☒ Slide thuyết trình.
- ☒ Video demo từ 5 đến 10 phút.
- ☒ Chương trình có thể cài đặt hoặc chạy thử.

11 CẤU TRÚC BÁO CÁO

Phần	Nội dung chính
Phần đầu	Trang bìa; nhận xét của giảng viên; lời cảm ơn; mục lục; danh mục hình, bảng và từ viết tắt.

Phần	Nội dung chính
Chương 1 Tổng quan đề tài	Lý do chọn đề tài; mục tiêu; đối tượng và phạm vi; phương pháp; kết quả dự kiến; cấu trúc báo cáo.
Chương 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ	Kiến thức nghiệp vụ; kiến trúc; ngôn ngữ; framework; cơ sở dữ liệu; công cụ; công nghệ AI hoặc API bên ngoài.
Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống	Khảo sát; yêu cầu; Use Case; sơ đồ hoạt động, tuần tự; kiến trúc; cơ sở dữ liệu; giao diện.
Chương 4 Xây dựng và triển khai hệ thống	Cấu trúc dự án; cơ sở dữ liệu; chức năng; API; giao diện; tích hợp; hướng dẫn vận hành.
Chương 5 Kiểm thử và đánh giá	Môi trường và kịch bản kiểm thử; kết quả; mức độ hoàn thành; ưu điểm và hạn chế.
Kết luận và hướng phát triển	Kết quả đạt được; kiến thức vận dụng; nội dung chưa hoàn thành; hướng phát triển.
Phần cuối	Tài liệu tham khảo; phụ lục; hướng dẫn cài đặt; mã nguồn tiêu biểu.

12 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG AI

Nếu đề tài có tích hợp trí tuệ nhân tạo, sinh viên phải xác định cụ thể:

- Vấn đề mà AI giải quyết.
- Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.
- Mô hình, thuật toán hoặc dịch vụ được sử dụng.
- Cách tích hợp AI vào hệ thống.
- Tiêu chí đánh giá và các trường hợp kết quả có thể không chính xác.

Tên chức năng AI dự kiến: Trợ lý AI của Learning Portal – hỏi đáp tự động, gồm hai chế độ là hỏi đáp chung toàn trang và trợ giảng theo nội dung bài học.

Mô tả ngắn: Vấn đề cần giải quyết – học viên tự học một mình, gặp chỗ không hiểu thì phải chờ giảng viên trả lời, thường mất vài giờ tới vài ngày và phần lớn bỏ luôn câu hỏi; còn khách mới vào trang thì không biết đăng ký, thanh toán hay lấy chứng nhận thế nào. Hệ thống giải quyết bằng một trợ lý có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là hộp chat nổi ở góc phải mọi trang, trả lời về cách dùng nền tảng, khách chưa đăng nhập cũng hỏi được. Chế độ thứ hai nằm trong trang học bài, đọc được nội dung bài đang mở nên giải thích được đúng phần học viên đang vướng. Dữ liệu đầu vào: câu hỏi của học viên, tên khóa học, tên và nội dung bài đang mở, kèm ba cặp hỏi – đáp gần nhất để hiểu được câu hỏi nối tiếp; đầu ra: câu trả lời tiếng Việt hiển thị ngay trên trang. Mô hình sử dụng: mô hình ngôn ngữ lớn gọi qua REST. Hệ thống không gán chết vào một nhà cung cấp – chọn bằng biến môi trường giữa Google Gemini, Groq, OpenAI và Claude, trong đó hai nhà cung cấp đầu có gói miễn phí; đổi nhà cung cấp chỉ sửa biến môi trường, không sửa mã nguồn. Cách tích hợp: ba đường dẫn API riêng để hỏi, để đọc lại đoạn trò chuyện và để xóa đoạn trò chuyện;

lịch sử của chế độ trong bài được lưu trong cơ sở dữ liệu theo từng học viên và từng bài học. Lời nhắc hệ thống được dựng ở một nơi duy nhất trong mã nguồn, ràng buộc trợ lý chỉ trả lời trong phạm vi cho phép, không đọc đáp án bài kiểm tra, không bịa tên khóa học hay học phí, và bỏ qua mọi yêu cầu đổi vai trò đến từ ô nhập của người dùng. Về an toàn: lời nhắc chỉ là hướng dẫn, không phải hàng rào; hàng rào thật là yêu cầu bắt buộc đi qua cổng kiểm tra quyền xem nội dung trước khi nội dung bài học được đưa vào lời nhắc, nên trợ lý không trở thành đường vòng để đọc khóa có phí. Kèm ba mức giới hạn tần suất: khách 12 câu mỗi giờ và 40 câu mỗi ngày tính theo địa chỉ IP, tài khoản đã đăng nhập 20 câu mỗi giờ và 100 câu mỗi ngày, cùng một trần 500 câu mỗi ngày cho toàn hệ thống để một đợt truy cập bất thường không đốt hết hạn mức của nhà cung cấp. Tiêu chí đánh giá: tỉ lệ câu hỏi được trả lời đúng trên một bộ 30 câu hỏi mẫu do nhóm tự chấm, thời gian phản hồi trung bình, và tỉ lệ chặn được ba nhóm câu hỏi xấu là hỏi lạc đề, yêu cầu đổi vai trò và dụ trợ lý bịa học phí. Trường hợp kết quả có thể không chính xác: bài học chưa có phần nội dung văn bản mà chỉ có video thì trợ lý không đọc được bài – khi đó nó được yêu cầu nói rõ là chưa đọc được bài và chỉ trả lời ở mức khái niệm chung thay vì bịa nội dung. Rủi ro vận hành: tên mô hình của nhà cung cấp có thể bị ngừng hỗ trợ theo thời gian, nên hệ thống đặt tên mô hình trong biến môi trường và có cơ chế tự gọi lại một lần khi dịch vụ báo quá tải.

13 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

STT	Tiêu chí	Tỷ trọng
1	Khảo sát và xác định yêu cầu	10%
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	20%
3	Mức độ hoàn thành chức năng	25%
4	Cơ sở dữ liệu và chất lượng mã nguồn	15%
5	Kiểm thử và đánh giá	10%
6	Chất lượng báo cáo	10%
7	Trình bày và trả lời câu hỏi	10%
	TỔNG CỘNG	100%

14 YÊU CẦU HỌC THUẬT VÀ KỸ THUẬT

- Nội dung báo cáo phải thống nhất với sản phẩm.
- Hình ảnh và bảng biểu phải có số thứ tự, chú thích và được đề cập trong nội dung.
- Tài liệu tham khảo phải được trích dẫn rõ ràng.
- Sinh viên phải hiểu và trình bày được mã nguồn đã sử dụng.
- Sản phẩm phải có dữ liệu minh họa và xử lý được các trường hợp nhập sai.
- Nếu làm nhóm, từng thành viên phải trình bày được phần công việc của mình.

- Sinh viên phải tự triển khai và trình diễn sản phẩm khi bảo vệ.

15 XÁC NHẬN ĐỀ CƯƠNG

Ý kiến của giảng viên hướng dẫn:

.....

.....

.....

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Ký và ghi rõ họ tên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ký và ghi rõ họ tên